

존재 판정 비교 계획서

단일 Sector의 문제에서 출발해 7개 방식을 비용과 현상으로 비교하고 하나를 채택한다. 이 문서가 비교 트랙의 작업 순서 기준이며, 02_Plan의 Phase 4~8을 대체한다(번호는 Phase 0부터 다시 셈).

1. 문제 상황

단일 Sector 방식 — 서 있는 섹터만 켜고, 벗어나면 끈다

경계선에서 갑자기 사라지거나 나타난다

현상

사라짐 — 몬스터를 끌고 경계를 넘으면 쫓아오던 몬스터가 눈앞에서 사라진다. "언제 회수하나?"에 대해 위치·전투 여부를 안 보고 섹터가 꺼지는 즉시 회수해서 생긴 문제.

나타남 — 새 섹터에 들어서는 순간 경계 근처 몬스터가 한꺼번에 생긴다. 섹터 단위로 켜기 때문에 생긴 문제(판정 단위).

비용이 과다하게 쓰인다

비용

유지 비용 — 섹터가 크면 화면에 안 보이는 영역까지 연산한다(켜진 몬스터의 약 90%가 화면 밖).

순간 비용 — 섹터가 바뀌는 순간 그 섹터 몬스터 전부를 한 프레임에 생성·회수한다(최대 119마리).

섹터를 사람이 직접 지정한다

작업

신규 맵이나 크기 조정 시 에디터에서 구역·스포너 소속을 일일이 다시 맞춰야 한다. 경계 문제를 인접 섹터로 풀면 인접 표까지 관리해야 한다.

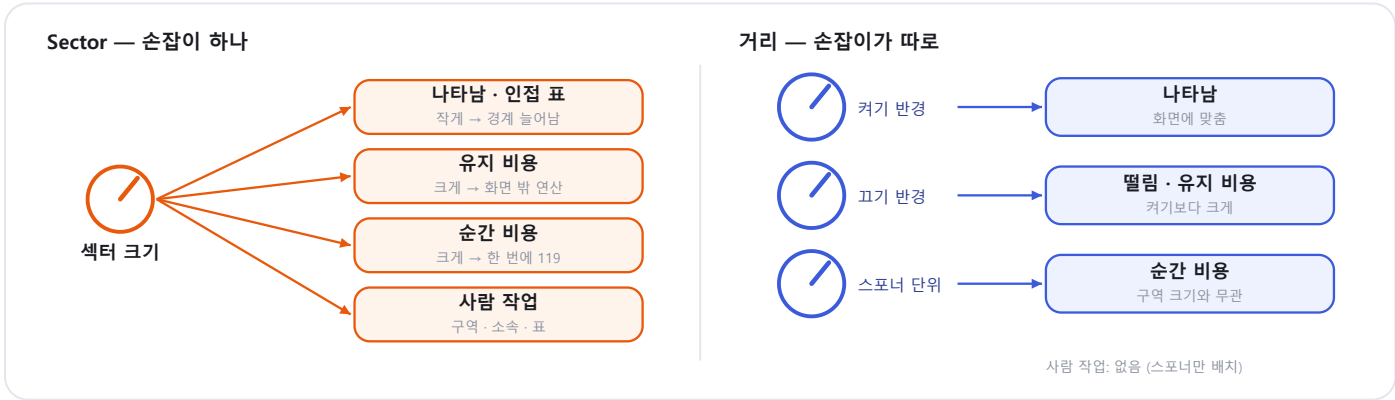
2. 원인 진단

사라짐 = 회수 규칙의 문제

판정 방식과 무관하다. 모든 방식에 공통 몬스터 규칙을 둔다: **교전 중이면 유지, 교전이 끝나면(리쉬 귀환 포함) 회수.**

나머지 = 섹터 크기 하나에 묶임

나타남 · 유지 비용 · 순간 비용 · 사람 작업. 작게 하면 비용은 줄지만 경계와 인접 표가 늘고, 크게 하면 반대. **크기 조정으로는 못 푼다.**



3. 후보 7개 — 묶음을 푸는 정도 (+ 엔진 구현 하나)

#	방식	묶음을 어떻게 다루나
①	Sector — 서 있는 곳만	묶임 그대로 (기준선)
②	Sector + 인접	크기는 그대로, 경계만 한 칸 밀어냄
③	스포트라이트 3×3 (칸 20m)	구역을 자동 격자로, 플레이어 칸 ± 1칸
④	스포트라이트 5×5 (칸 10m)	칸을 작게, 창을 크게 → 원에 근사
⑤	거리 (커기 20m / 끄기 25m)	구역 없음. 커기·끄기 반경을 따로 조절
⑥	스포트라이트 + 거리 (5×5 · 칸 13m)	창은 후보 찾기, 판정은 ⑤의 원 → 결과는 ⑤와 같고 선택 비용만 다름
⑦	CullingGroup 거리 밴드 (20 / 25m)	판정은 ⑤와 같고, 계산을 Unity 엔진 컬링 단계에 맡김 → 결과는 ⑤와 같고 선택 비용 · 1프레임 지연만 다름

⑦' CullingGroup 가시성(화면 절두체로 켜고 끄)은 구현하지 않는다 — 시뮬레이션에서 가장자리 0.2m 등장 · 떨림 23% · 감지 거리 안 부재 51%로 탈락(CullingGroup_Comparison.pdf). 가시성의 쓸모는 틱 층이라 이 비교 밖.

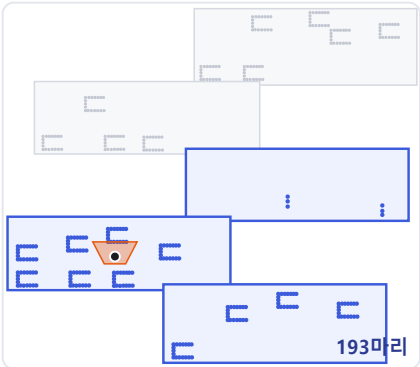
같은 자리에서 각 방식이 켜는 몬스터

① Sector — 서 있는 곳만
구역 S4 전체



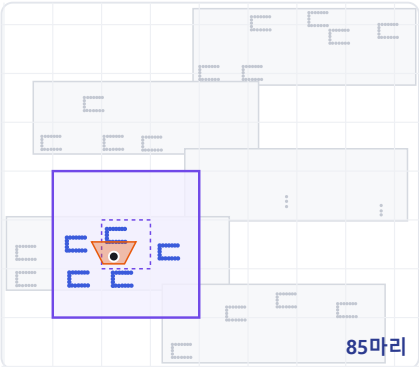
119마리

② Sector + 인접
S4 + 이웃 S3 · S5



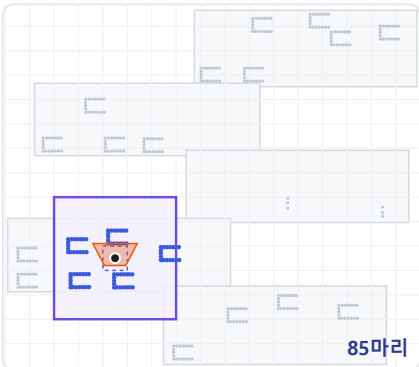
193마리

③ 스포트라이트 3×3
청크 20m · 플레이어 칸 ± 1칸



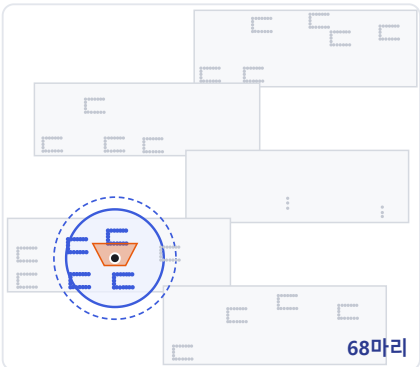
85마리

④ 스포트라이트 5×5
청크 10m · 플레이어 칸 ± 2칸



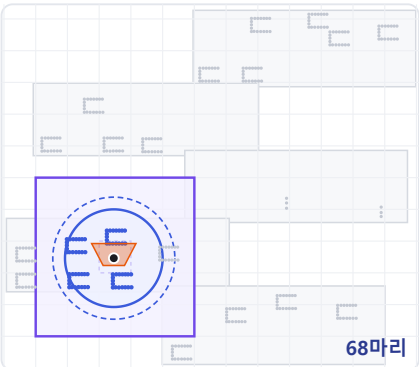
85마리

⑤ 거리
커기 20m · 끄기 25m (점선)



68마리

⑥ 스포트라이트 + 거리
창(5×5 · 13m)으로 후보 → 원으로 판정



68마리

BackStreetMap · 스포너 23 · 몬스터 363. 검은 점 = 플레이어(S4 서쪽 팔), 주황 = 화면에 보이는 땅, 파란 점 = 켜짐, 보라 = 청크 창.

4. 판정 방법

점수 합산은 쓰지 않는다 — 가중치가 결론을 정하고, 치명적 결함이 점수에 묻힌다



탈락 조건 (제안 — Phase 0에서 확정)	기준
화면 안 등장·소멸	0회
끌고 온 몬스터 소실	0회
경계 떨림	하네스 왕복 구간에서 0회
풀 확장	풀 200에서 0회
프레임 시간 p99	기준선(①) 측정 후 수치 확정

5. 측정 항목

구분	항목	정의	수집 방법
비용	선택 비용	정책이 활성화 스폰너 집합을 고르는 시간	ProfilerMarker — 정책 갱신 구간
비용	유지 비용	켜진 몬스터의 프레임당 시간	프레임 시간 p50 + (Phase 1 환산값 × 활성화 수)
비용	전환 스파이크	켜고 끌 때의 생성·회수	프레임 시간 p99 · 최대, 한 프레임 최대 스폰·회수 수
비용	풀 · 메모리	필요한 풀 크기, 사용 메모리	풀 최대 사용량 · 풀 확장 횟수 · ResourceMetrics
현상	화면 안 등장·소멸	정책 때문에 화면 안에서 생성·회수된 수 (사망 제외)	생성·회수 시점 카메라 뷰포트 판정
현상	끌고 온 몸 소실	교전 중에 정책 때문에 회수된 수	회수 시점 IsEngaged
현상	경계 떨림	꺼진 스폰너가 2초 안에 다시 켜진 횟수	스폰너별 마지막 끈 시각
참고	활성 수 타임라인 · 화면 밖 비율 · 평균 FPS — 헤드라인 아님		

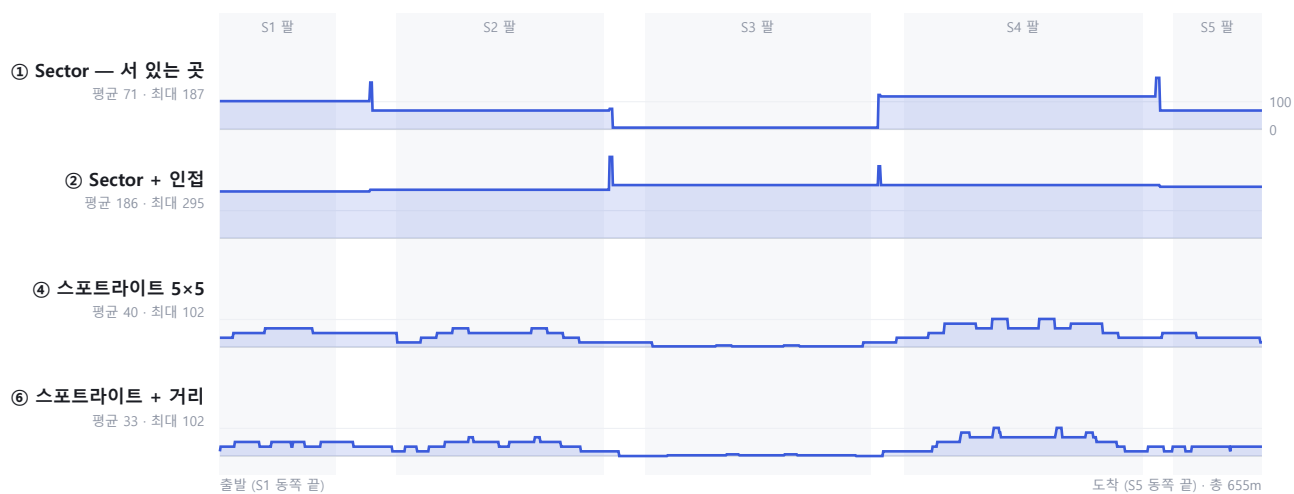
6. 예측 — 측정 전 박제

원본 · 변형(섹터 균형) 두 배치의 예측 전체는 Predictions.pdf. 아래는 원본 배치. ⑦은 모든 지점에서 ⑤와 같은 값(평균 33 · 최대 102 · 스파이크 34 · 떨림 0%)이라 표에서 생략 — CullingGroup_Comparison.pdf.

맵 좌표 · 카메라 값으로 계산한 시뮬레이션. 경로 655m · 0.5m 간격 1,311 지점 · 몫은 제자리로 가정

방식	평균 활성	최대	화면 밖	한 걸음 최대 변경	1m 왕복 떨림	화면 안 등장/소멸	프레임당 판정	사람 작업
① Sector — 서 있는 곳	71	187	94%	119	2%	0 / 9	박스 5개	구역 · 소속
② Sector + 인접	186	295	98%	119	2%	0 / 0	박스 5개	구역 · 소속 · 인접 표
③ 스포트라이트 3×3 (20m)	49	102	89%	54	11%	0 / 0	칸 9개	없음
④ 스포트라이트 5×5 (10m)	40	102	88%	51	14%	0 / 0	칸 25개	없음
⑤ 거리 20 / 25m	33	102	85%	34	0%	0 / 0	스포너 23개 (N)	없음
⑥ 스포트라이트 + 거리	33	102	85%	34	0%	0 / 0	창 안 약 4 개	없음

경로를 따라 켜진 몬스터 수



예측 문장 — 측정 후 하나씩 대조

- P1 선택 비용은 7개 모두 μs 단위로, 결론에 영향이 없다.
- P2 유지 비용은 평균 활성 수에 비례한다 $\rightarrow ② > ① > ③ > ④ > ⑤ = ⑥ = ⑦$.
- P3 전환 스파이크는 ①②가 가장 크고(한 걸음 119), ⑤⑥⑦이 가장 작다(34).
- P4 풀 200을 넘는 방식은 ②뿐이다(최대 295).
- P5 경계 떨림은 ⑤⑥⑦만 0이고, ③④가 가장 크다(11~14% · 사각형 창은 켜는 선 = 끄는 선). Sector ①②도 2%. ③④는 청크 원점에 따라 8~41% · 12~29%로 흔들리지만 어느 원점에서도 0보다 크다.
- P6 ⑤와 ⑥은 모든 프레임에서 활성 집합이 같다.
- P7 ①은 화면 안 소멸이 생겨 탈락한다.
- P10 ⑦의 활성 집합은 1프레임 지연을 빼면 ⑤와 같다. P11 ⑦' 가시성은 탈락한다(구현 안 함).
- P12 스포너 10,000개에선 ⑤만 비례 증가하고 ⑥ · ⑦은 평평하다. P13 ⑤로 켜 33마리 중 실제 화면 안은 3.5마리 $\rightarrow$ 틱 층 여지(비교 밖).
- P14 청크 원점을 어디에 두든 ⑤와의 결론은 같고, 갈리는 건 ③과 ④ 사이뿐이다.

7. 단계

이미 끝난 바탕: 몬스터 생명주기(입구 팩토리 · 출구 `Resource.Destroy`) · 스폰너 재설계(슬롯 상태 기계 · `ReadyAt` · `Gen`) · Sector 판정 버그 수정 · 리쉬

Phase 0

사전 작업

규칙 · 이음새 · 계속
하네스 · 예측 · Before

Phase 1

1마리 환산

시간 분해 · 스폰 분해
메모리

Phase 2

정책 구현

②~⑦ 구현
⑤ = ⑥ = ⑦ 동등성

Phase 3

메인 측정

7개 × 3회
(+ 밀도 변형)

Phase 4

선택 비용 경계

스폰너 23 → 10,000
⑤ · ⑥ · ⑦

Phase 5

판정 · 채택

탈락 → 우열 → 적용
예측 대조 · After

Phase 6

문서 · 포트폴리오

결과 문서 · 슬라이드

Phase 0 — 사전 작업

- **0-1 결정 고정** — 거리 커기 20m(화면 9.1 + 스폰너 퍼짐 5.5 + 여유) / 끼기 25m **확정**(RL 감지 15m + 퍼짐 5.5m보다 0.5m 짧아 경로 0.15%에서 화면 밖 1마리 부재 — 감수) · ③ 3×3·20m, ④ 5×5·10m(보장 반경 20m) · ⑥ 5×5·13m(조건 (K-1)/2·S ≥ 끼기 반경) · ⑦ 반경 0 구 · 밴드 {20, 25} · band 1 = 유지 · 청크 원점 (-90, -45)(원점 분포 중간, `Chunk_Origin.pdf`) · 리쉬 25m 유지 · 메인 측정은 스폰 예산 무제한 · 탈락 조건. 바꾸면 이전 측정 무효.
- **0-2 공통 몬스터 규칙** — **교전 유지** (아래 그림). `IsEngaged` 공개 = 사망 아님 ∧ (추적 · 공격 · 장전 · 귀환 중). 누수 검증 = 유예 목록 크기 로그가 귀환 시간 안에 0. Before용 스위치(교전 유지 + 리쉬 함께 끄).



주의: 귀환 이벤트만 구독하면 "집 2m 안에서 교전하다 대상 놓침"은 귀환이 안 일어나 영원히 남는다 → 이벤트가 아니라 매 턴 상태 확인으로 한다.

- **0-3 정책 이음새** — `IActivationPolicy`: 플레이어 위치 → 원하는 활성 스폰너 집합. `SpawnerManager` 가 차이만 켜고 끄. 정책은 **썬 로드 전에 선택**(런타임 전환 금지 — 전체 회수 스파이크 + 지터 난수 순서 변화). 켜고 끄 로그 저장. 기존 `SectorManager` 판정을 ① 정책으로 이동.
- **0-4 계측** — 5절 항목 전부. `ProfilerMarker` (정책 선택 · 스폰너 틱 · 스폰 단계별 · 회수), 생성·회수 시점 뷰포트 판정, `[PoolGrow]` + 풀 최대 사용량, 개발 빌드 로그 → CSV.
- **0-5 하네스** — 웨이포인트 + 고정 속도 자동 주행, 파티 무적. 구간 ㉠ 팔 순회 ㉢ **끝고 가기**(주행 속도 ≤ 몬스터 속도 — 빠르면 "대상 놓침" 귀환으로 소실이 안 생김) ㉡ 섹터·칸 경계 1m 왕복 10회. 썬 로드 직후 구간 버림 · 개발 빌드 · 같은 시드. ①로 3회 편차 확인.
- **0-6 예측 박제** — 6절을 커밋. **0-7 Before 영상** — 단일 Sector · 공통 규칙 끄 · ㉢ 구간.

Phase 1 — 몬스터 1마리 비용 환산

- 활성 0 / 50 / 100 / 200마리 고정(교전 없음 / 교전 중) → 프레임 시간 기울기 = 1마리당 μs
- 시간 분해: 행동 트리 · `NavMesh` · 애니메이션 · HP바 / 스폰 1회 분해: 풀 꺼내기 · `SetStat` · `OnSpawn` · `SetActive` / 회수 1회
- 메모리: 풀 0 → 200 생성 전후 차이
- 산출: 환산표 + "1마리 시간이 어디서 나가는가" 막대그림. 이게 있어야 "활성 186 vs 33"을 ms로 말할 수 있다.

Phase 2 — 정책 구현

- ② 인접 표는 박스 겹침으로 자동 계산 → 사람이 검수. **검수 작업을 목록으로 기록**(사람 작업 비교 자료)
- ③④ 스폰너를 로드 때 1회 칸에 등록, 플레이어 칸이 바뀔 때만 후보 갱신(완료, `SpotlightActivation`) · ⑤ 스폰너 중심 거리 · ⑥ 창 + 원 · ⑦ `CullingGroup` — 콜백은 쌓아 두고 다음 선택에서 반영, 썬 Clear에서 Dispose
- **동등성 검증**: ⑤와 ⑥의 켜고 끄 로그가 프레임 단위로 같은지, ⑤와 ⑦은 1프레임 어긋남만 빼고 같은지. 다르면 Phase 3 진행 안 함
- 방식별 "새 맵 하나 적용 시 사람이 할 일" 목록

Phase 3 — 메인 측정

- ①~⑦ × 3회, 같은 경로 · 같은 빌드 · 정책만 바꿈 → 비용 표 + 현상 표 + 활성 수 타임라인 · 프레임 시간 분포
- 선택 변형: 밀도 ×1.5 · ×2(약 550 · 700마리) / 공통 프레임 스폰 예산

Phase 4 — 선택 비용 경계

- 게임 밖 C# 벤치마크: 합성 스폰너 23 / 100 / 1,000 / 10,000(같은 밀도로 맵을 넓힘) · ⑤ 단순 루프 vs ⑥ 격자(후보 캐시) · 교차점
- ⑦ CullingGroup은 카메라가 렌더링해야 갱신 → 빈 씬 + 카메라 + 합성 스폰너로 따로. 메인 스레드 시간과 엔진 킬링 시간을 나눠 기록
- "이 장르 규모에선 ⑥ · ⑦ 불필요"가 나와도 그대로 채택 — 체크 격자 · CullingGroup을 안 쓴 근거가 된다.

Phase 5 — 판정 · 채택 구현

- 탈락 조건 → 우열 확인 → (엇갈리면) 점수 + 가중치 민감도
- 채택 방식을 실제 맵 기본 정책으로. 교체 조건(스폰너 수)을 코드 주석 · 문서에 기록 · Sector 볼륨의 운명(삭제 / 게임플레이 구역)
- 예측(6절) 대조 — 틀린 곳은 틀렸다고, 왜 틀렸는지 · After 영상(Before와 같은 ⑥ 구간)

Phase 6 — 결과 문서 · 포트폴리오

- 04_Result.md + PDF — 서사 순서 그대로: 문제 → 진단 → 예측 → 측정 → 결론 → 한계(싱글 · 맵 1개 · 측정 환경)
- 슬라이드: 문제 + Before / 진단(묵인 손잡이) / 6개 방식 그림 / 비용 표 · 현상 표 / 결론 + After + 한계

8. 리스크 · 열린 결정

리스크	대응
비용 차이가 ms 단위로 작게 나옴	헤드라인은 현상 지표 + "품질을 맞추려면 Sector는 활성 2.6배(71 → 186)". 작은 차이도 환산 표로 정직하게
교전 유지가 누수를 만들	유예 목록 크기 로그 → 0 수렴 확인. 슬롯당 1마리라 상한 = 슬롯 수
하네스 재현성 · 끌고 가기 재현	경로·속도 고정, 씬 로드 단위 실행, 3회 편차 먼저. 주행 속도 ≤ 몬스터 속도
체크 원점에 따라 ③④ 수치가 바뀜	원점 (-90, -45) 고정. 원점 1m 전수 분포(Chunk_Origin.pdf)를 결과 문서에 같이 심는다
⑦이 카메라 렌더링에 묵임 · 1프레임 늦음	메인 측정은 카메라가 항상 렌더링. 로딩 커버 · 연출 카메라 구간 제외. 동등성은 1프레임 어긋남 허용
시뮬레이션과 실측이 다름	그 자체가 결과. Phase 5에서 원인 기록

열린 결정	후보	언제
탈락 조건의 p99 기준	기준선(①) 측정 후	Phase 0-5 이후
하네스 주행 방식	NavMesh 이동 / 위치 직접 이동	Phase 0-5
밀도 변형 진행 여부	×1.5 · ×2 / 생략	Phase 3
스포트라이트 떨림 방지(칸 이동 여유 폭) 변형	추가 / 생략	Phase 3 결과 보고
Sector 볼륨의 운명	삭제 / 게임플레이 구역	Phase 5

docs/FieldEntity/03_Comparison_Plan.md (원본) · Comparison_Plan.pdf · 2026-10-06 · 갱신 2026-10-07(⑦ CullingGroup 추가 · 크기 20m 확정 · 체크 원점 분포) · 근거: Sector_Problems.md · Spotlight_Chunks.pdf · CullingGroup_Comparison.pdf · Chunk_Origin.pdf